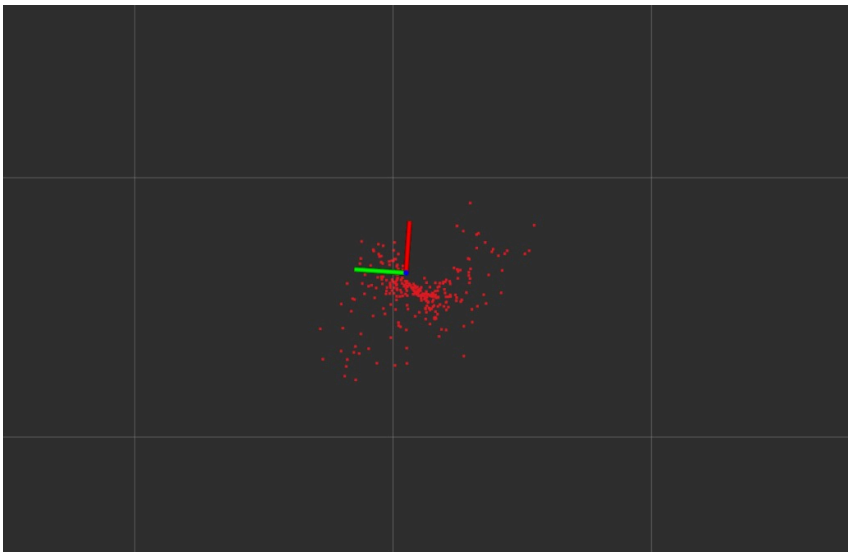
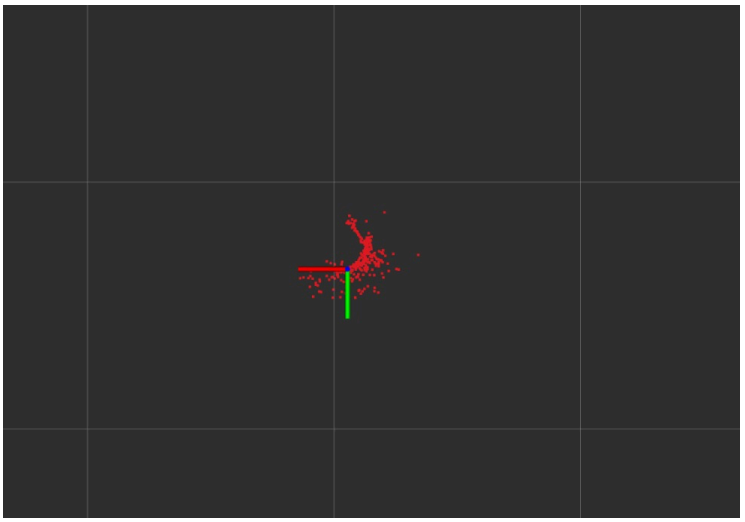
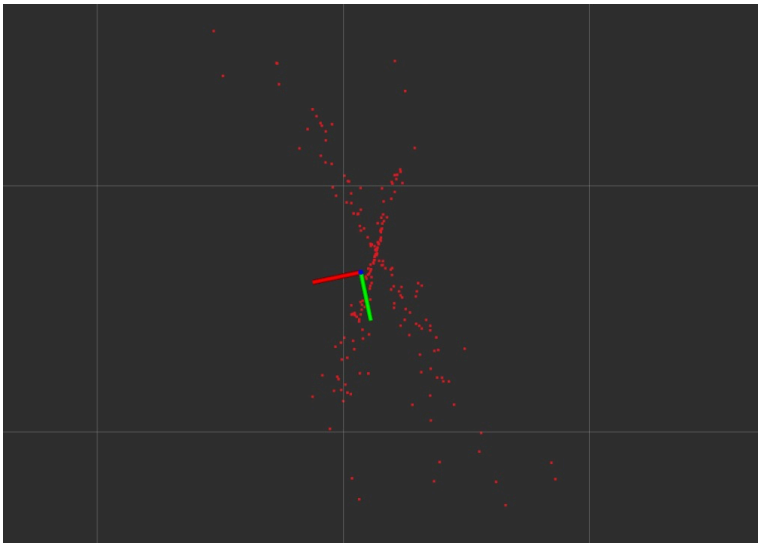
1) Con valores de alpha muy pequeños, el ruido introducido en todas las componentes del movimiento es casi nulo. Las partículas generadas se concentran fuertemente alrededor de la posición estimada por la odometría pura, formando una nube muy densa y compacta. Esto representaría un robot con sensores de odometría extremadamente precisos, situación ideal pero poco realista en la práctica.
   Alpha = [0.01, 0.01, 0.001, 0.001]:



2) Con los valores default el balance entre ruido rotacional y traslacional produce una nube de dispersión moderada y simétrica alrededor de la pose estimada. Es un modelo representativo de un robot real con errores típicos de odometría.
   Alpha = [0.2, 0.2, 0.02, 0.02]:



3) Con α3 y α4 elevados, el error predomina en la distancia recorrida. La orientación estimada es bastante confiable, pero la posición final a lo largo de la dirección de avance es muy incierta. La nube se alarga en la dirección del movimiento del robot. Este caso es representativo de situaciones donde las ruedas patinan hacia adelante o atrás, como en superficies con poca fricción.
   Alpha = [0.1, 0.1, 0.8, 0.8]



Básicamente los parámetros alpha controlan directamente qué tan dispersa queda la nube de partículas. Con valores bajos el robot tiene una estimación de posición precisa, con valores altos la incertidumbre crece hasta que las partículas se esparcen por toda la pantalla. Lo más interesante es que alpha1/alpha2 afectan solo la rotación y alpha3/alpha4 solo la traslación, por lo que se puede ver claramente cómo cada par impacta de forma distinta en la forma de la nube.